

Síndromes Coronarios Agudos y Crónicos

1. Introducción y relevancia clínica

Los **síndromes coronarios** engloban el espectro de manifestaciones clínicas derivadas de una **isquemia miocárdica aguda o crónica**. Se dividen en:

- **Síndrome coronario agudo (SCA)**: ruptura o erosión de una placa aterosclerótica que desencadena trombosis y obstrucción súbita de una arteria coronaria. Incluye el **infarto agudo de miocardio (IAM)** con o sin elevación del segmento ST y la **angina inestable**.
- **Síndrome coronario crónico (SCC)**: curso estable de enfermedad coronaria aterosclerótica, con episodios de **angina estable** o isquemia silente, donde el flujo coronario está reducido pero compensado.

La cardiopatía isquémica es la **principal causa de muerte cardiovascular** en Chile y en el mundo. Según el **Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS, MINSAL 2023)**, las enfermedades isquémicas del corazón representan cerca del **15 % de las muertes en adultos mayores de 45 años**.

El **SCA** es una **emergencia médica**: el reconocimiento precoz y la reperusión oportuna salvan miocardio y reducen mortalidad.

En el **EUNACOM**, estos temas aparecen con frecuencia en viñetas de urgencia:

- Paciente con **dolor torácico opresivo** irradiado a brazo o mandíbula.
- Interpretación de **ECG inicial y troponinas**.
- Indicaciones de **tratamiento antiisquémico y antiagregante**.
- Decisión de **angioplastia urgente vs manejo médico**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

La **enfermedad coronaria aterosclerótica** se origina por la **formación de placas de ateroma** en las arterias coronarias. Estas placas pueden ser **estables** (con cápsula fibrosa gruesa) o **vulnerables** (cápsula delgada y núcleo lipídico grande).

Cuando una placa **se rompe o erosiona**, se expone su contenido al torrente sanguíneo, activando **plaquetas y cascada de coagulación**. El resultado es la **formación de un trombo coronario**, que puede:

- Ocluir **parcialmente** la arteria → **SCA sin elevación del ST (NSTEMI o angina inestable)**.
- Ocluir **completamente** la arteria → **SCA con elevación del ST (STEMI)**.

El grado y la duración de la isquemia determinan el daño miocárdico:

- <20 minutos: angina reversible.
- 20–30 minutos: necrosis miocárdica irreversible.

En el **síndrome coronario crónico**, la placa aterosclerótica es **fija** y produce estenosis luminal estable, que genera **isquemia de esfuerzo**, pero sin trombosis aguda. La perfusión se mantiene en reposo, pero no ante aumento de la demanda de oxígeno.

Determinantes de la isquemia miocárdica

La isquemia ocurre cuando la **oferta de oxígeno** (flujo coronario) es inferior a la **demanda de oxígeno miocárdico**, determinada por la frecuencia cardíaca, la contractilidad y la poscarga.

Causas no ateroscleróticas incluyen **espasmo coronario (Prinzmetal)**, **embolia coronaria**, **dissección espontánea** o **anemia severa**.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

Síntomas cardinales

El síntoma clásico es el **dolor torácico anginoso**, descrito como **opresivo o constrictivo**, localizado en el centro o hemi-tórax izquierdo, que **irradia a brazo izquierdo, cuello, mandíbula o epigastrio**, y dura **más de 20 minutos** en el SCA.

A menudo se acompaña de **disnea, sudoración, náuseas, vómitos, palidez y sensación de muerte inminente**.

Angina estable: dolor similar, pero **predecible y reproducible con el esfuerzo**, cede al reposo o con nitroglicerina en pocos minutos.

Angina inestable o infarto: dolor más prolongado, de inicio reciente o de mayor intensidad, que **no cede completamente con nitratos**.

Signos clínicos

- En el examen físico puede observarse **ansiedad, diaforesis, taquicardia o bradicardia, hipotensión** (en infarto extenso o con disfunción ventricular) y, ocasionalmente, **signos de insuficiencia cardíaca**: crepitaciones, tercer ruido (S3) o ingurgitación yugular.

- En el infarto inferior, pueden coexistir **náuseas, vómitos y bradicardia sinusal** por compromiso vagal.
 - En el infarto de ventrículo derecho, el hallazgo clave es la **hipotensión con campos pulmonares limpios**.
-

Diagnóstico diferencial

Debe considerarse frente a todo dolor torácico:

- **Disección aórtica:** dolor súbito, desgarrante, irradiado a espalda, con diferencia de PA entre brazos.
- **Tromboembolismo pulmonar:** disnea súbita, taquipnea, hipoxemia.
- **Pericarditis aguda:** dolor pleurítico que mejora al inclinarse hacia adelante.
- **Reflujo gastroesofágico o espasmo esofágico:** dolor postprandial o con decúbito.
- **Costocondritis:** dolor reproducible a la palpación.

Comentario EUNACOM:

En las preguntas, el patrón típico es un **varón de 60 años con dolor opresivo, irradiado y sudoración**, donde se debe **pedir ECG y troponinas** antes que cualquier otro examen.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

El diagnóstico de un síndrome coronario agudo requiere **evaluar tres pilares**: clínica, ECG y biomarcadores.

1. Electrocardiograma (ECG)

Debe realizarse dentro de los **primeros 10 minutos** desde el ingreso.

- **STEMI:** elevación del ST ≥ 1 mm en ≥ 2 derivaciones contiguas (≥ 2 mm en precordiales V2–V3), o nuevo bloqueo completo de rama izquierda (BCRI) con clínica compatible.
- **NSTEMI/angina inestable:** cambios inespecíficos del ST o T (descenso del ST, inversión de T) o ECG normal.

Un ECG inicial normal **no excluye** infarto; repetir a los 15–30 minutos si persisten síntomas.

2. Biomarcadores cardíacos

Las **troponinas T o I ultrasensibles** son el estándar diagnóstico.

- Se elevan a las **3–4 horas** del inicio de la isquemia, alcanzan el pico a las 24 horas y pueden mantenerse elevadas por 7–10 días.
- Un aumento o caída significativa entre dos muestras con valor por sobre el percentil 99 confirma **necrosis miocárdica**.

La **CK-MB** puede usarse para detectar reinfarto (vuelve a normalizar antes que la troponina).

3. Otros exámenes

- **Hemograma, electrolitos, glicemia, creatinina y perfil lipídico.**
 - **Radiografía de tórax:** útil para descartar IC o disección aórtica.
 - **Ecocardiograma:** evalúa contractilidad y complicaciones mecánicas (ruptura septal, insuficiencia mitral aguda, disfunción ventricular).
 - **Angiografía coronaria:** confirma la anatomía coronaria y permite angioplastia.
-

Diagnóstico final (ESC 2023):

- **Infarto con elevación del ST (STEMI):** elevación persistente del ST + troponinas elevadas + síntomas isquémicos.
 - **Infarto sin elevación del ST (NSTEMI):** sin elevación del ST, pero con troponinas elevadas.
 - **Angina inestable:** sin elevación del ST ni troponinas; dolor prolongado o de reciente aparición.
-

5. Tratamiento (según guías MINSAL 2023 / ESC 2023 / AHA 2022)

Objetivos terapéuticos

1. Restaurar el flujo coronario lo antes posible.
 2. Prevenir la progresión del trombo y las recurrencias.
 3. Reducir el consumo miocárdico de oxígeno.
 4. Manejar complicaciones hemodinámicas o arrítmicas.
-

A. Manejo inicial general del SCA (protocolo MONA + B)

1. **Monitorización** y acceso venoso.
2. **Oxígeno** solo si $\text{SatO}_2 < 90 \%$.

3. **Nitroglicerina sublingual** (evitar si hipotensión, infarto VD o uso de sildenafil).
4. **Aspirina 300 mg masticada** (antiagregación plaquetaria precoz).
5. **Morfina IV** si dolor persistente.
6. **Betabloqueador** (metoprolol) dentro de las 24 h si no hay bradicardia ni hipotensión.

Comentario EUNACOM:

La regla de oro ante un paciente con dolor torácico típico es **ECG + troponinas + aspirina inmediata**.

B. Manejo específico del STEMI

1. Reperusión urgente

El tratamiento más importante es la **reperusión coronaria temprana**.

Se debe realizar en las **primeras 12 horas** desde el inicio de los síntomas (ideal <2 h).

- **Angioplastia primaria (ICP):** tratamiento de elección si puede realizarse en menos de **120 minutos** desde el primer contacto médico.
- **Trombolisis** (alteplasa, tenecteplasa o reteplasa) si la ICP no está disponible dentro de ese plazo.
 - Indicada si hay elevación del ST <12 horas y no existen contraindicaciones.
 - Reperusión exitosa: alivio del dolor + resolución del ST $\geq 50\%$ en 60–90 min.
 - Si falla, realizar angioplastia de rescate.

2. Terapia adyuvante

- **Aspirina + P2Y12 inhibidor** (ticagrelor, prasugrel o clopidogrel).
 - **Anticoagulación:** heparina no fraccionada o enoxaparina hasta la angioplastia.
 - **Betabloqueadores** para reducir demanda.
 - **IECA o ARA II** dentro de 24 h si no hay hipotensión ni disfunción renal.
 - **Estatinas de alta intensidad** (atorvastatina 80 mg).
-

C. Manejo del NSTEMI / Angina inestable

El objetivo es prevenir infarto extenso y complicaciones.

1. **Antiagregación dual:** aspirina + P2Y12 inhibidor (clopidogrel o ticagrelor).
2. **Anticoagulación:** heparina de bajo peso molecular o fondaparinux.
3. **Betabloqueadores y nitratos** para control sintomático.
4. **Estratificación de riesgo** (GRACE score):
 - Alto riesgo → coronariografía precoz (dentro de 24–48 h).
 - Bajo riesgo → manejo médico y test de isquemia antes del alta.

5. **Estatinas intensivas** para estabilizar placa.
-

D. Síndrome coronario crónico (angina estable)

Objetivos:

- Controlar síntomas (angina, disnea).
- Prevenir infarto y muerte súbita.
- Mejorar calidad de vida.

Tratamiento:

- **Antianginosos:**
 - **Betabloqueadores** son de primera elección.
 - Si no se toleran o son insuficientes, añadir **calcioantagonistas dihidropiridínicos** (amlodipino) o **nitratos de acción prolongada**.
 - **Ivabradina** si hay FC >70 lpm pese a betabloqueador.
 - **Prevención secundaria:**
 - **Aspirina 100 mg/día**.
 - **Estatinas** (atorvastatina 40–80 mg).
 - **IECA o ARA II** si hay HTA, DM o disfunción ventricular.
 - **Revascularización** (angioplastia o cirugía) si persisten síntomas o hay isquemia extensa (>10 % del miocardio).
-

6. Complicaciones y pronóstico

Las complicaciones del infarto pueden ser **eléctricas, mecánicas o inflamatorias**:

1. **Arritmias:** la más frecuente es la **fibrilación ventricular** (principal causa de muerte súbita en las primeras 24 h). También se observan **taquicardia ventricular**, **bloques AV** (en infarto inferior) y **FA**.
2. **Complicaciones mecánicas:** ruptura de pared libre (taconamiento cardíaco), ruptura septal interventricular o insuficiencia mitral aguda por ruptura de músculo papilar.
3. **Insuficiencia cardíaca aguda o shock cardiogénico** por necrosis extensa.
4. **Pericarditis postinfarto (síndrome de Dressler)**, días a semanas después.
5. **Trombo mural** en infartos anteriores, con riesgo de embolia sistémica.

El pronóstico depende del tiempo a reperfusión, la extensión del infarto, la función ventricular y la adherencia al tratamiento secundario.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas:

1. Ante dolor torácico sospechoso, **ECG dentro de 10 minutos y aspirina inmediata**.
2. **Elevación del ST = perfusión urgente**.
3. Si no hay acceso a angioplastia en <120 min → **trombolisis precoz**.
4. En NSTEMI, la clave es **estratificar riesgo y realizar coronariografía precoz**.
5. **Betabloqueadores + nitratos** alivian isquemia y reducen demanda.
6. Todo paciente con SCA sale con **aspirina, segundo antiagregante, estatina, IECA y betabloqueador**.
7. En angina estable, controlar factores de riesgo (HTA, diabetes, tabaco, LDL).

Errores frecuentes:

- No administrar aspirina precozmente.
- No reconocer un STEMI posterior (elevación ST en V7–V9 o descenso recíproco en V1–V3).
- Usar nitratos en infarto de ventrículo derecho (provoca hipotensión severa).
- No solicitar troponinas seriadas ante ECG inicial normal.
- Omitir estatinas o IECA al alta.

Comentario EUNACOM:

Las preguntas suelen presentar un **dolor torácico típico**, y la respuesta correcta depende de identificar si hay **ST elevado (perfusión)** o **no (estratificar y antiagregar)**.

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. Los **síndromes coronarios** resultan de **isquemia miocárdica** por aterotrombosis: aguda (STEMI/NSTEMI) o crónica (angina estable).
2. En SCA, el diagnóstico se basa en **clínica + ECG + troponinas**.
3. **STEMI = perfusión inmediata** con angioplastia o trombolisis.
4. **NSTEMI/angina inestable = antiagregación dual + anticoagulación + coronariografía precoz**.
5. En todos los casos, **aspirina + P2Y12 + estatina + IECA + betabloqueador** son tratamiento de base.
6. En angina estable, controlar síntomas y factores de riesgo; revascularizar si hay isquemia extensa.
7. En EUNACOM, la clave es **identificar el tipo de SCA y actuar según ECG y tiempo de evolución**.